

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 3
по дисциплине Информатика
тема: Арифметические операции над числами в двоичной
системе счисления
(умножение и деление)

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель
Бондаренко Т.В.

Цель работы: изучить правила выполнения арифметических операций умножение и деление над числами в двоичной системе счисления.

Задания к работе

1. Выполнить перевод целых чисел E, F, X и вещественных чисел G, H, I и J в двоичную систему счисления «вручную». Действия по переводу расписать в отчете полностью.

2. Выполнить операцию умножения над числами F и X в двоичной системе счисления ($F * X$).

Результат перевести в десятичную и шестнадцатеричную систему счисления. Выполнить умножение чисел F и X в десятичной системе и сравнить с полученным результатом.

3. Выполнить операцию деления с остатком над числами E и F в двоичной системе счисления (E / F).

Представить неполное частное в прямом и обратном коде, и в десятичной системе счисления.

Представить остаток от деления в прямом и дополнительном коде, и перевести в десятичную систему счисления.

Выполнить деление чисел E и F в десятичной системе счисления и сравнить с полученным результатом.

4. Выполнить над двоичными числами G и H операцию умножения ($G * H$). Результат представить в нормализованном виде и в десятичной системе счисления.

Выполнить умножение чисел G и H в десятичной системе и сравнить с полученным результатом.

5. Выполнить над двоичными числами I и J операцию деления (I / J) с точностью 0,0001 (до 4 знаков после запятой).

Результат представить в нормализованном виде и в десятичной системе счисления.

Выполнить деление чисел I и J в десятичной системе и сравнить с полученным результатом.

Вариант 6

$$1. a) E = 3194$$

$$b) F = -48$$

$$c) G = -35,855$$

$$d) H = -99,4355$$

$$e) I = 3239,425$$

$$f) J = 54,85$$

$$g) K = -22$$

$$\begin{array}{r}
 e) \quad \begin{array}{r|l} 3194 & 2 \\ -3194 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 1597 & 2 \\ -1596 & \\ \hline 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 498 & 2 \\ -498 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 399 & 2 \\ -398 & \\ \hline 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 199 & 2 \\ -198 & \\ \hline 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 99 & 2 \\ -98 & \\ \hline 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 49 & 2 \\ -48 & \\ \hline 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 24 & 2 \\ -24 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 12 & 2 \\ -12 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 6 & 2 \\ -6 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 3 & 2 \\ -3 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 1 & \\ & \\ \hline 1 & \end{array}
 \end{array}$$

$$E = 0'110001111010_2$$

$$\begin{array}{r}
 f) \quad \begin{array}{r|l} 48 & 2 \\ -48 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 24 & 2 \\ -24 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 12 & 2 \\ -12 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 6 & 2 \\ -6 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 3 & 2 \\ -3 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 1 & \\ & \\ \hline 1 & \end{array}
 \end{array}$$

$$F = 1'110000$$

$$\begin{array}{r}
 35 \overline{) 2} \\
 \underline{34} \\
 1 \overline{) 16} \\
 \underline{16} \\
 0 \overline{) 8} \\
 \underline{8} \\
 0 \overline{) 4} \\
 \underline{4} \\
 0 \overline{) 2} \\
 \underline{2} \\
 0 \overline{) 1} \\
 \underline{1} \\
 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 0,855 \overline{) 2} \\
 \underline{1,71} \\
 0,71 \overline{) 2} \\
 \underline{1,42} \\
 0,42 \cdot 2 \\
 \underline{0,84} \\
 0,84 \cdot 2 \\
 \underline{1,68} \\
 0
 \end{array}$$

$$G_4 = 1'100011.1101$$

$$\begin{array}{r}
 95 \overline{) 2} \\
 \underline{94} \overline{) 4} \\
 \underline{1} \overline{) 16} \\
 \underline{16} \overline{) 2} \\
 \underline{2} \overline{) 11} \\
 \underline{11} \overline{) 5} \\
 \underline{10} \overline{) 2} \\
 \underline{2} \overline{) 1} \\
 \underline{1} \\
 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 0,4355 \overline{) 2} \\
 \underline{0,871} \\
 1,742 \overline{) 2} \\
 \underline{1,484} \\
 0,742 \cdot 2 \\
 \underline{1,484} \\
 0,484 \cdot 2 \\
 \underline{0,968} \\
 0
 \end{array}$$

$$H = 1'101111.0110$$

[Handwritten mark]

$$9) 3239 \overline{) 2}$$

$$\begin{array}{r} 3238 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$1618 \overline{) 2}$$

$$\begin{array}{r} 809 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$404 \overline{) 2}$$

$$\begin{array}{r} 202 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$101 \overline{) 2}$$

$$\begin{array}{r} 50 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$25 \overline{) 2}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$6 \overline{) 2}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$0.425 \overline{) 2}$$

$$0.85 \overline{) 2}$$

$$1.7 \overline{) 2}$$

$$0.7 \overline{) 2}$$

$$1.4 \overline{) 2}$$

$$0.4 \overline{) 2}$$

$$0.8 \overline{) 2}$$

$$I = 0110010100111.0110$$

$$\begin{array}{r}
 \text{e) } 54 \overline{) 2} \\
 \underline{-54} \overline{) 2} \\
 0 \overline{) 13} \overline{) 2} \\
 1 \overline{) 6} \overline{) 2} \\
 \overline{1} \overline{) 3} \overline{) 2} \\
 \overline{0} \overline{) 2} \overline{) 1} \\
 \overline{1}
 \end{array}$$

$$Y = 0'110110.1101$$

$$\begin{array}{r}
 0.85 \overline{) 2} \\
 1.7 \overline{) 2} \\
 0.7 \overline{) 2} \\
 1.4 \overline{) 2} \\
 0.4 \overline{) 2} \\
 0.8 \overline{) 2} \\
 1.6 \overline{) 2} \\
 0.6 \overline{) 2} \\
 1.2
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{н) } 22 \overline{) 2} \\
 \underline{22} \overline{) 2} \\
 0 \overline{) 5} \overline{) 2} \\
 2 \overline{) 2} \overline{) 2} \\
 \overline{4} \overline{) 2} \overline{) 1} \\
 \overline{1} \overline{) 2} \overline{) 1} \\
 \overline{0}
 \end{array}$$

$$X = 1'10110$$

$$2. F \cdot X$$

$$\begin{array}{r}
 110000 \\
 \times 10110 \\
 \hline
 000000 \\
 1100000 \\
 0000000 \\
 11000000 \\
 00000000 \\
 \hline
 10000100000
 \end{array}$$

$$0'10000100000_2 = 1056_{10}$$

$$0'10000100000_2 = 420_{16}$$

$$(-22) \cdot (-48) = 1056$$

Проверка совпадает

3. E/F

$$\begin{array}{r}
 110001111010 \mid 110000 \\
 -110000 \\
 \hline
 111101 \\
 -110000 \\
 \hline
 110100 \\
 -110000 \\
 \hline
 1000000 \\
 -110000 \\
 \hline
 10000
 \end{array}$$

$$11000010.10001 = -66.53125$$

$$3194 : (-48) = 66,541(6)$$

$$\begin{array}{r}
 10001 (\text{ПК}) = 0,53125 \quad 10001 \\
 01110 (\text{ОК}) \quad + \quad 1 \\
 \hline
 10010 (\text{ОК})
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1000010 (\text{ПК}) = 66 \quad 1000010 \\
 0111101 (\text{ОК}) \quad + \quad 1 \\
 \hline
 100011 (\text{ОК})
 \end{array}$$

u. G.H

$$\begin{array}{r|l} 1 & 100111.1010 \\ 0 & \underline{100.0010} \\ & 10011110100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 1001111010 \\ \hline 4110100011.01110100 \end{array}$$

$$G.H = 110, 1010001101110100 \cdot 10_{-2} =$$

$$= -163,653125_{10}$$

$$G.H = -39,6875 \cdot 4,125 = -163,708$$

(Проверка)

6. I/y

$$\begin{array}{r}
 110010100111.0110 \\
 - 1101101101 \\
 \hline
 10111001101 \\
 - 1101101101 \\
 \hline
 10011000000 \\
 - 1101101101 \\
 \hline
 10101001111 \\
 - 1101101101 \\
 \hline
 1111000100 \\
 1101101101 \\
 \hline
 10101110000 \\
 - 1101101101 \\
 \hline
 1000000110 \\
 \hline
 1101101101 \\
 \hline
 1100110010
 \end{array}$$

$$111011.00011_2 = 59.0937_{10}$$

$$3239.425 : 54.85 = 59.0597$$

$$\begin{array}{l}
 0,11101100011 \cdot 2^{110} \\
 \hline
 0,11101100011 \cdot 2^{110}
 \end{array}$$